Taller: aplicación de valoración y riesgo

Modelo binomial, GBM, opciones y asignación sectorial por VaR

Organización: equipos de tres estudiantes; tres semanas de trabajo. **Caso:** USD 100.000, diez acciones y al menos cuatro sectores. **Entregable:** una app que genere automáticamente resultados, gráficos y evaluación rolling del GBM.

1. Construyan la aplicación y preparen los datos

Objetivo. Desarrollen una app que descargue precios de Yahoo Finance, proyecte acciones con GBM, permita elegir el strike y vencimiento de una opción, valore su prima y la compare con el mercado. Además, calculen el VaR y determinen cuánto invertir en cada acción utilizando únicamente riesgo y límites de concentración.

Paso 1. Definan las entradas y las pantallas

Usen Python con Streamlit o Dash, o una herramienta equivalente. Incluyan entradas para tickers, sectores, fechas, capital, confianza, horizonte del VaR, tasa libre de riesgo, dividendos y parámetros de la opción. Organicen las salidas en datos, GBM, opciones, riesgo, asignación y evaluación. Incluyan un botón de ejecución que calcule y muestre todos los resultados; el usuario no deberá completar tablas ni calcular métricas fuera de la app.

Paso 2. Descarguen y validen la información

1. Seleccionen diez acciones en USD, con calendarios compatibles. Registren ticker, sector, fuente y fecha; permitan corregir manualmente el sector si falla el metadato.
2. Descarguen al menos tres años diarios con `yfinance`. Usen `auto_adjust=True` para retornos y el cierre observado sin ajustar como spot S_0 de la opción. La fecha `end` es exclusiva. Guarden datos y versiones de bibliotecas.
3. Ordenen fechas, eliminen duplicados y revisen precios no positivos y faltantes. Usen sesiones comunes completas y reporten descartes; no inventen retornos cero. Ante una descarga fallida, permitan cargar un CSV con procedencia registrada.
4. Reúnan al menos 756 retornos conjuntos: reserven las últimas 252 sesiones para evaluación y utilicen las 504 anteriores para calibración inicial. Para evaluar GBM, recalibren diariamente con una ventana móvil de 252 retornos disponibles. No usen datos futuros; amplíen el período si faltan observaciones.

Paso 3. Calculen retornos y calibren el modelo

Con $P_{i,t}$ ajustado, n observaciones y $D = 252$ sesiones por año, calculen:

$$R_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1, \qquad x_{i,t} = \ln\left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}}\right), \tag{1}$$

$$\widehat{\sigma}_i = \sqrt{D}\, s_{x,i}, \qquad \widehat{\mu}_i^{\text{total}} = D\bar{x}_i + \tfrac{1}{2}\widehat{\sigma}_i^2. \tag{2}$$

Estimen covarianzas y correlaciones en las mismas fechas; usen desviación muestral con divisor $n - 1$. Para proyectar el spot exdividendo, documenten la aproximación $\widehat{a}_i = \widehat{\mu}_i^{\text{total}} - q_i$, con q_i continuo anual. Conserven tasas y retornos en decimal y tiempo en años.

Resultados automáticos: calidad, precios normalizados, histogramas, correlaciones y parámetros.

Avances: semana 1, datos/CRR; semana 2, GBM/contrato/rolling/VaR; semana 3, asignación y demostración de la app. **Evaluación /100:** datos 15; opciones/mercado 15; GBM, rolling y RMSE/MAPE 20; VaR/ES 15; asignación/estrategias 20; funcionamiento y sustentación 15. Cada integrante explicará una función y una decisión.

2. Proyecten la acción y elijan strike y vencimiento

Paso 4. Implementen el GBM bajo la medida física

Para cada acción, simulen mediante la transición exacta:

$$S_{t+\Delta t} = S_t \exp\Big[(a - \tfrac{1}{2}\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z\Big], \quad Z \sim N(0,1). \tag{3}$$

Usen $\Delta t = 1/252$, semilla fija y al menos 5.000 trayectorias. Muestren 30–50 trayectorias, mediana, banda de percentiles 10–90 y distribución terminal. Comprueben positividad y comparen la media simulada con $S_0 e^{aT}$, considerando su error estándar.

Paso 5. Comparen contratos disponibles

1. Elijan al menos una acción del portafolio con opciones negociadas. Consulten `Ticker.options` y `Ticker.option_chain(fecha).calls` o `.puts`.
2. Comparen tres vencimientos cercanos a uno, tres y seis meses. Usen fechas reales: $T = d_c/365$ para valorar (d_c: días calendario); registren aparte las sesiones del GBM y su equivalente anual. No confundan el vencimiento con el horizonte del VaR.
3. Para cada plazo, calculen los percentiles 25, 50 y 75 del precio proyectado:

$$Q_\beta(S_T) = S_0 \exp\Big[(a - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}\,\Phi^{-1}(\beta)\Big]. \tag{4}$$

Seleccionen los strikes listados más cercanos a estos cuantiles; si coinciden, amplíen a vecinos. Construyan una tabla de al menos nueve candidatos con plazo, strike, cuantiles y cotizaciones. Si no encuentran contratos suficientes, cambien de acción o documenten la limitación. El strike pertenece a la opción, no a la acción.

Paso 6. Justifiquen la elección del contrato

Elijan call o put y un par (K, T) considerando escenarios GBM, prima, spread y liquidez. Calculen probabilidades de ejercicio: $\mathbb{P}(S_T > K)$ para call y $\mathbb{P}(S_T < K)$ para put. Calculen también probabilidad de beneficio de una compra mantenida hasta vencimiento:

$$\Pi_T = H(S_T) - Ae^{rT} - c_T, \qquad \widehat{\mathbb{P}}(\Pi_T > 0) = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\{\Pi_T^{(m)} > 0\}. \tag{5}$$

Aquí H es el payoff, A el ask por acción y c_T los costos terminales. No confundan ejercicio con ganancia. Defiendan su elección y expliquen qué cambia al modificar a y σ.

Paso 7. Distingan escenarios y evaluación

Usen $\mathbb{P}$ para proyecciones y riesgo; $\mathbb{Q}$, con drift $r - q$, para valorar opciones. Comparen la prima con bid/ask del mismo contrato hoy. Evalúen GBM mediante el rolling de la página 4: la app debe mostrar precios observados, pronósticos y errores, sin información futura. Para ese backtest utilicen una misma serie ajustada P y su drift de retorno total; para elegir la opción proyecten el spot exdividendo S con drift a.

Resultados automáticos: trayectorias GBM, cuantiles, tabla de nueve candidatos, selección de (K, T), probabilidades y gráfico del contrato.

3. Valoren la opción y midan el riesgo

Paso 8. Programen el árbol binomial CRR

Con spot S_0, strike K, vencimiento T, tasa r, dividendos q y volatilidad σ, calculen:

$$\Delta t = \frac{T}{N}, \quad u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = u^{-1}, \quad p_{\mathbb{Q}} = \frac{e^{(r-q)\Delta t} - d}{u - d}. \tag{6}$$

Verifiquen $0 < p_{\mathbb{Q}} < 1$ y construyan $S_{k,j} = S_0 u^j d^{k-j}$. En vencimiento asignen $H_C(S) = (S-K)^+$ o $H_P(S) = (K-S)^+$. Retrocedan por el árbol:

$$V_{k,j}^{\text{cont}} = e^{-r\Delta t}\left[p_{\mathbb{Q}} V_{k+1,j+1} + (1-p_{\mathbb{Q}}) V_{k+1,j}\right]. \tag{7}$$

Para europea usen continuación; para americana, $V_{k,j} = \max\{H(S_{k,j}), V_{k,j}^{\text{cont}}\}$. Implementen ambos estilos, validen entradas y traten $T = 0$ con el payoff. Dibujen un árbol de tres pasos y comprueben convergencia aumentando N. Como control, una call europea con $S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 0{,}05$, $q = 0$ y $\sigma = 0{,}20$ debe aproximar USD 10,4506.

Paso 9. Comparen con el mercado

Guarden identificador, tipo, strike, fecha, estilo de ejercicio, spot, bid, ask, volumen, interés abierto y hora de consulta. Comparen el mismo contrato; las cotizaciones pueden ser diferidas. Con $0 < \text{bid} \le \text{ask}$, calculen:

$$m = \frac{\text{bid} + \text{ask}}{2}, \qquad \delta = V_{\text{CRR}} - m, \qquad \delta_{\text{rel}} = \frac{V_{\text{CRR}} - m}{m}. \tag{8}$$

Muestren prima teórica frente al intervalo bid/ask; expliquen diferencias por volatilidad histórica/implícita, dividendos, estilo y liquidez. No concluyan arbitraje sólo por una discrepancia. Si el bid/ask no es utilizable, cambien de contrato o indiquen que la comparación queda pendiente; no lo sustituyan por datos inventados.

Paso 10. Calculen tres estimadores de VaR

Para capital B, pesos $\boldsymbol{w}$ y pérdida $L_h = V_0 - V_h$, definan $\text{VaR}_{\alpha,h} = Q_\alpha(L_h)$. Usen confianza $\alpha = 99\,\%$ y horizonte $h = 10$ sesiones.

- **Histórico:** construyan retornos compuestos de bloques de h días y pérdidas $L_h = -B\sum_i w_i R_{i,h}$; calculen su cuantil. Reporten dependencia entre bloques solapados y convención del cuantil.
- **Normal:** con covarianza diaria Σ_R y media cero para asignación, calculen

$$\text{VaR}_{\alpha,h}^{0}(\boldsymbol{w}) = B\Phi^{-1}(\alpha)\sqrt{h\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\Sigma_R\boldsymbol{w}}. \tag{9}$$

- **Monte Carlo:** simulen al menos 20.000 escenarios GBM conjuntos bajo $\mathbb{P}$, preservando correlaciones; valoren la cartera mantenida sin rebalanceo dentro de h y obtengan el cuantil de pérdidas.

Reporten también ES como pérdida media de cola, documentando empates. Usen el mismo capital, moneda, horizonte y cartera para comparar métodos. Distingan VaR de peor pérdida; si incluyen opciones, revalórenlas por escenario.

Evalúen también cartera fuera de muestra (patrimonio, drawdown y costos), excepciones del VaR diario con ventana de 252 sesiones y estrés: caída uniforme de 10 %, sector de mayor peso $-20\,\%$ y resto $-5\,\%$, y volatilidad $\times 1{,}5$ con correlación 0,8.

4. Asignen el capital, evalúen y entreguen

Paso 11. Determinen cuánto invertir por acción y sector

Comparen pesos iguales $w_i = 1/10$, pesos inversos al VaR individual $w_i \propto 1/v_i$ y mínimo VaR conjunto. La regla inversa ignora correlaciones; no la presenten como solución óptima. Para el mínimo VaR resuelvan:

$$\begin{aligned} \min_{\boldsymbol{w}} \quad & B\Phi^{-1}(\alpha)\sqrt{h\boldsymbol{w}^{\mathsf{T}}\Sigma_R\boldsymbol{w}} \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{i=1}^{10} w_i = 1, \qquad 0{,}02 \le w_i \le 0{,}20, \\ & \sum_{i\in\mathcal{I}_s} w_i \le 0{,}35 \quad \text{para cada sector } s. \end{aligned} \tag{10}$$

Estimen Σ_R con entrenamiento y media cero: no incluyan rentabilidad esperada, Sharpe ni momentum. Verifiquen factibilidad, éxito del solver y límites. Muestren ticker, sector, peso, monto $A_i = Bw_i$, cantidad $A_i/S_{i,0}$ y VaR de cartera. Si redondean a acciones enteras, reporten efectivo residual y recalculen pesos y riesgo.

Paso 12. Generen estrategias explicables

Implementen mínimo VaR con rebalanceo mensual, corrección de concentración sectorial y ajuste a un presupuesto de riesgo $\overline{V}$. Si el VaR totalmente invertido es $V_{\text{riesgo}} > 0$, calculen

$$f = \min\{1, \overline{V}/V_{\text{riesgo}}\}, \qquad A_i = fBw_i, \qquad E = (1-f)B. \tag{11}$$

Supongan efectivo sin riesgo; apliquen mínimos dentro de la subcartera riesgosa. La app explicará montos, ajustes y efecto sobre VaR, e informará restricciones inviables. La selección de la opción no cambiará la asignación de acciones basada sólo en VaR.

Paso 13. Evalúen GBM con rolling de 252 sesiones

Para cada acción y fecha de origen t, tomen los **252 logretornos anteriores disponibles hasta** t (253 precios), reestimen $\widehat{\mu}_{i,t}^{\text{total}}$ y $\widehat{\sigma}_{i,t}$ y avancen la ventana una sesión. Pronostiquen $H = 1$ sesión por defecto; permitan cambiar H y evalúen cada horizonte por separado. Usen la media condicional del GBM como pronóstico puntual de la serie ajustada:

$$\widehat{P}_{i,t+H|t} = P_{i,t}\exp(\widehat{\mu}_{i,t}^{\text{total}}H/252), \qquad e_{i,t} = P_{i,t+H} - \widehat{P}_{i,t+H|t}. \tag{12}$$

Con m pares pronóstico–observado de la prueba, calculen automáticamente, por acción:

$$\text{RMSE}_i = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_t e_{i,t}^2}, \qquad \text{MAPE}_i = \frac{100}{m}\sum_t \frac{|e_{i,t}|}{P_{i,t+H}}. \tag{13}$$

No evalúen contra una trayectoria aleatoria ni ajusten parámetros con el precio objetivo. Usen sólo objetivos observados y positivos; reporten m, fechas y H. Comparen con el pronóstico ingenuo $\widehat{P}_{t+H|t} = P_t$. Muestren curvas observado/pronosticado, errores y tabla RMSE (unidades del precio ajustado) y MAPE (%) para las diez acciones. Los 252 días son la **ventana de calibración**, no el horizonte pronosticado.

Entregable: la app debe generar todo el análisis

Entreguen una app funcional y reproducible, con código, dependencias, README y datos de respaldo. Al ejecutar, debe generar datos/sectores y calidad; proyecciones y evaluación rolling con RMSE/MAPE; contrato elegido y prima frente a mercado; VaR/ES; montos por acción/sector; y estrategias explicadas. Incluyan todos los gráficos dentro de la app y exportación de resultados CSV y resumen de parámetros/semilla. No sustituyan estas salidas por un informe calculado manualmente.